# ALEXANDER MEJÍA OSPINA

Medellín, Antioquia | 300 207 4662 | alexmejia0112@gmail.com
linkedin.com/in/alexander-mejia-ospina | github.com/AlexanderM-Code | Portafolio: alexanderm-code.github.io

## PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Software enfocado en análisis de datos. Construí y publiqué un observatorio de salud pública que procesa 1,18 millones de casos del SIVIGILA: extracción desde datos abiertos con Python, limpieza y validación con Pandas, modelo estrella en MySQL, análisis con SQL y visualización web, automatizado con GitHub Actions. Manejo Power BI y Looker Studio. Disponible desde ya para práctica empresarial de tiempo completo como analista de datos.

## EDUCACIÓN

**Universidad Cooperativa de Colombia** — Medellín, Antioquia
Ingeniería de Software — VII semestre (grado previsto: 2027-1) — 2023 – Presente
**Asignaturas relevantes:** Analítica de Datos, Pruebas de Software, Implementación y Mantenimiento de Software.
**Becas:** Beneficiario de la beca Sapiencia – Presupuesto Participativo.

**Colegio Parroquial San Buenaventura** — Medellín, Antioquia
Bachiller Académico — 2012 – 2022

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Análisis y visualización:** SQL (CTE, funciones de ventana, vistas), Power BI, Looker Studio, Jupyter, Google Colab
**Python para datos:** Pandas, ETL, limpieza y validación de datos, consumo de APIs (requests), SQLAlchemy, pytest
**Estadística:** estadística descriptiva, regresión lineal y logística, ANOVA, canal endémico (cuartiles)
**Bases de datos:** MySQL (modelo estrella), SQLite, Firebase
**Desarrollo:** Java, Spring Boot, FastAPI, JavaScript, HTML, CSS, React, Flutter
**Herramientas:** Git, GitHub, GitHub Actions, Docker, Postman, Google Cloud Platform
**Metodologías:** Scrum, pruebas de software | **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (B1 – intermedio)

## PROYECTOS

**Observatorio de Salud Pública de Antioquia** (en vivo · código) — *Proyecto personal* — 2026

- Construí un pipeline ETL en Python que descarga de forma paginada, con reintentos, 1,18 millones de casos notificados al SIVIGILA en Antioquia (2007–2022) desde datos.gov.co y los carga en un modelo estrella en MySQL.
- Resolví problemas de calidad de la fuente: códigos DIVIPOLA sin ceros iniciales, conteos guardados como texto, municipios desconocidos, semanas fuera de rango y registros duplicados.
- Respondí 7 preguntas con SQL (CTE, funciones de ventana) y el canal endémico: epidemias de dengue en 2010 y 2016, Medellín con el 51 % del dengue y la malaria vivax casi 90 % menor entre 2010 y 2017.
- Construí un tablero en Power BI con un modelo de dos tablas, medidas DAX y la tasa por 100.000 habitantes con la población del censo DANE 2018, para comparar riesgo y no solo casos; lo publiqué también en Looker Studio.
- Publiqué los hallazgos en una página web con gráficas interactivas y una API en FastAPI; GitHub Actions ejecuta las pruebas (pytest) y actualiza los datos cada mes.

**Análisis de datos con Python** — *Analítica de Datos* (código) — 2026

- 23 laboratorios en Google Colab: preparación y EDA, correlación, distribuciones e intervalos de confianza, regresión, clasificación, k-means y series de tiempo.
- Regresión lineal múltiple para el rendimiento de combustible de 398 vehículos ($R^2$ 0,69) y una red neuronal que reconoce dígitos escritos a mano con 97,6 % de exactitud (MNIST).

**CineX — Gestión de cine** (en vivo · código) — *v1.0 en equipo, v2.0 individual* — 2025 – 2026

- Diseñé el esquema en MySQL y una API REST en Java con Spring Boot que aplica reglas de negocio, como no vender más sillas que la capacidad de la sala, con una consulta JPQL de sillas vendidas.
- Agregué 19 pruebas automáticas (JUnit y Mockito), una colección de Postman de 26 solicitudes e integración continua; la API está desplegada en Render con MySQL en TiDB Cloud.

**Numi — App educativa offline con asistente de IA** — *Proyecto en equipo* — 2026

- App en Flutter para niños de primaria sin internet; diseñé la arquitectura y desarrollé el RAG offline del asistente de IA (Gemma 2B) sobre una base de conocimiento en SQLite.

**Historias clínicas digitales — Proyecto de grado** — *Anteproyecto en equipo, UCC* — 2026 – 2027

- Aplicativo web para registrar y aprobar historias clínicas del Técnico Auxiliar en Salud Oral: levantamos 17 requisitos y 9 casos de uso, y dimensionamos el volumen (400–500 historias por semestre) y la protección de datos sensibles (Ley 1581).

## FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Diplomados en Java y en JavaScript** — Politécnico de Colombia · **C++ Essentials 1** — Cisco Networking Academy — 2025
**Nube:** Google Cloud — 4 insignias en Google Skills · AWS Academy Cloud Foundations (en curso) — 2026

## REFERENCIAS

**Santiago Stiven Rodríguez Jiménez** — Ingeniero de Software — Cel. 323 475 7670
**Luis Miguel Muñoz Rendón** — Ingeniero de Software — Cel. 312 871 0062
**Kelly Johana Londoño** — Psicóloga — Cel. 302 357 3411